MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Del prototipo al código (I) - Figma → Android Studio

Marta González González - 2º DAM

Enlace a figma:
https://www.figma.com/design/uM6HT2RdelpEDSTGd4Fnk2/T1-%C2%B7-Peque%C3%B1o-Davante-%C2%B7-Marta-Gonz%C3%A1lez-Gonz%C3%A1lez?node-id=167-784&t=DKg2DDCRHODRs0SB-1

Índice

1. ANÁLISIS DEL DISEÑO 4
1.1. Selección y descomposición visual de la pantalla 4
Figura 1. División de la pantalla de inicio de sesión en sus bloques principales 4
1.2. Identificación de bloques y subbloques y árbol jerárquico 5
Figura 2. Identificación de bloques y subbloques y árbol jerárquico de la pantalla
1.3. Correspondencia entre los elementos de Figma y las vistas Android 6
1.4. Identificación de elementos especiales 7
1.4.1. Elementos superpuestos 8
1.4.2. Elementos repetidos 8
1.4.3. Elementos que no se programan 8
1.5. Comparación del árbol jerárquico con el panel de capas de Figma 9
2. FICHA DE ESPECIFICACIONES 9
2.1. Especificaciones de colores 9
2.1.1. Tabla de colores y nombres funcionales 10
2.1.2. Conversión de transparencias al formato hexadecimal de Android 10
2.2. Especificaciones tipográficas 11
2.2.1. Tabla de fuentes, pesos, tamaños, interlineados y colores 11
2.2.2. Conversión de tamaños de texto e interlineados a sp 12
2.3. Especificaciones de medidas 12
2.3.1. Dimensiones de la pantalla y elementos principales 13
2.3.2. Márgenes, padding y separaciones 13
2.3.3. Radios de las esquinas 13
2.3.4. Tabla de medidas clave 14
2.3.5. Conversión de medidas a dp 15
3. INVENTARIO DE ASSETS 15
3.1. Inventario completo de recursos gráficos 16
3.2. Identificación y justificación de los recursos exportables 16
3.2.1. Iconos y logotipos vectoriales 17
3.2.2. Fotografías e imágenes 17
3.3. Identificación y justificación de los recursos no exportables 17
3.4. Justificación de los formatos, nombres y carpetas de destino 18
4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO ANDROID 18
4.1. Captura del emulador con la aplicación en ejecución 18
Figura 3. Aplicación en ejecución en el emulador con la pantalla de prueba
4.2. Pantalla de inicio de sesión implementada 19

MEDAC

Figura 4. Pantalla de inicio de sesión implementada y ejecutada en el emulador 20
4.3. Comprobaciones del proyecto y diferencias respecto a Figma 21
5. REFLEXIÓN FINAL 21
5.1. Principal dificultad encontrada durante el análisis y la preparación de Figma
5.2. Ventajas de utilizar recursos reutilizables ante modificaciones del diseño 21
5.3. Comparación del tamaño de la imagen PNG y WebP 21
5.4. Conclusiones sobre la optimización de recursos gráficos 22
6. BIBLIOGRAFÍA 22

MEDAC

1. ANÁLISIS DEL DISEÑO

1.1. Selección y descomposición visual de la pantalla

He elegido la pantalla de inicio de sesión de Pequeño Davante, la aplicación de ropa infantil que diseñé en Figma. Tiene un logotipo, una fotografía, varios estilos de texto y botones, así que reúne los elementos que pide la actividad

Al observarla, he distinguido tres bloques principales. Arriba está la cabecera, con la flecha para volver y el título de inicio de sesión. Debajo aparece la zona de la marca, junto con la fotografía del MEDAC. El tercer bloque es el formulario, donde están los campos de correo y contraseña, los botones y las demás opciones de acceso

También he identificado la barra de estado y el indicador de gestos como elementos del sistema Android. Los he separado del contenido de la aplicación porque no hay que programarlos como parte de la pantalla

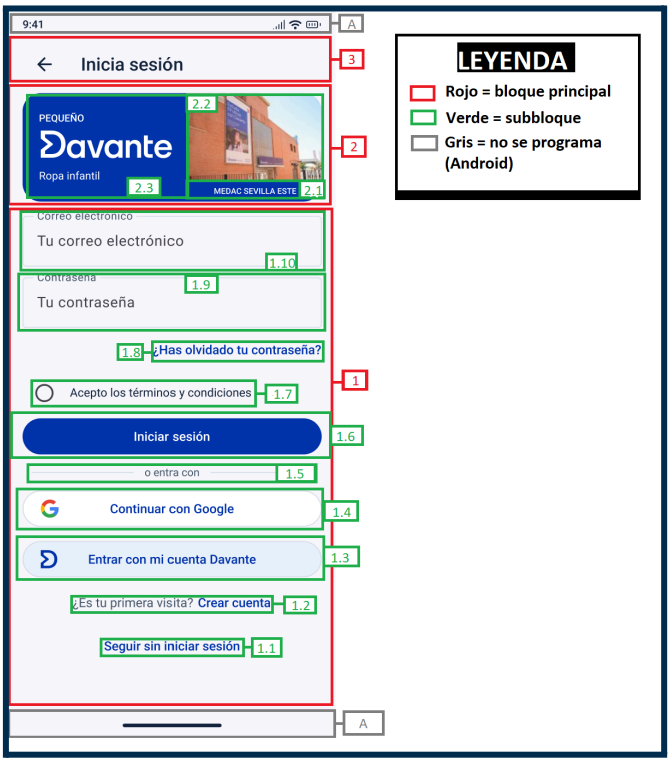


Figura 1. División de la pantalla de inicio de sesión en sus bloques principales

MEDAC

1.2. Identificación de bloques y subbloques y árbol jerárquico

He colocado la pantalla junto al árbol para relacionar cada grupo con su sitio en el diseño. Todo parte de "`ly_inicio_sesion`" y, a partir de ahí, las ramas muestran qué elementos van dentro de otros. Por ejemplo, la casilla y el texto de los términos pertenecen al mismo grupo, y ese grupo está dentro del formulario porque forma parte del acceso a la cuenta

Siguiendo la numeración del dibujo, el bloque 1 es el formulario. Dentro están los campos de correo y contraseña con sus etiquetas, la recuperación de contraseña, la aceptación de los términos y el botón "Iniciar sesión". Después aparece "o entra con", entre dos líneas, seguido de los accesos de Google y Davante. Al final están "¿Es tu primera visita?" con "Crear cuenta" y, en otra fila, "Seguir sin iniciar sesión"

Al subir al bloque 2 vemos la parte de la marca. "PEQUEÑO", el logotipo "Davante" y "Ropa infantil" están juntos en un grupo vertical. La foto queda a su lado y tiene encima la etiqueta "MEDAC SEVILLA ESTE", cuyo texto está dentro de otro contenedor. Más arriba está el bloque 3, la cabecera, con la flecha y "Inicia sesión" en horizontal

Los colores permiten seguir cada bloque desde la pantalla hasta el árbol. En gris he dejado las barras del móvil, ya que las dibuja Android. También he señalado los campos y botones que tienen una estructura parecida. Para entender las capas hay que pensar en lo que queda detrás y lo que se coloca encima, como ocurre con el nombre del centro sobre la fotografía

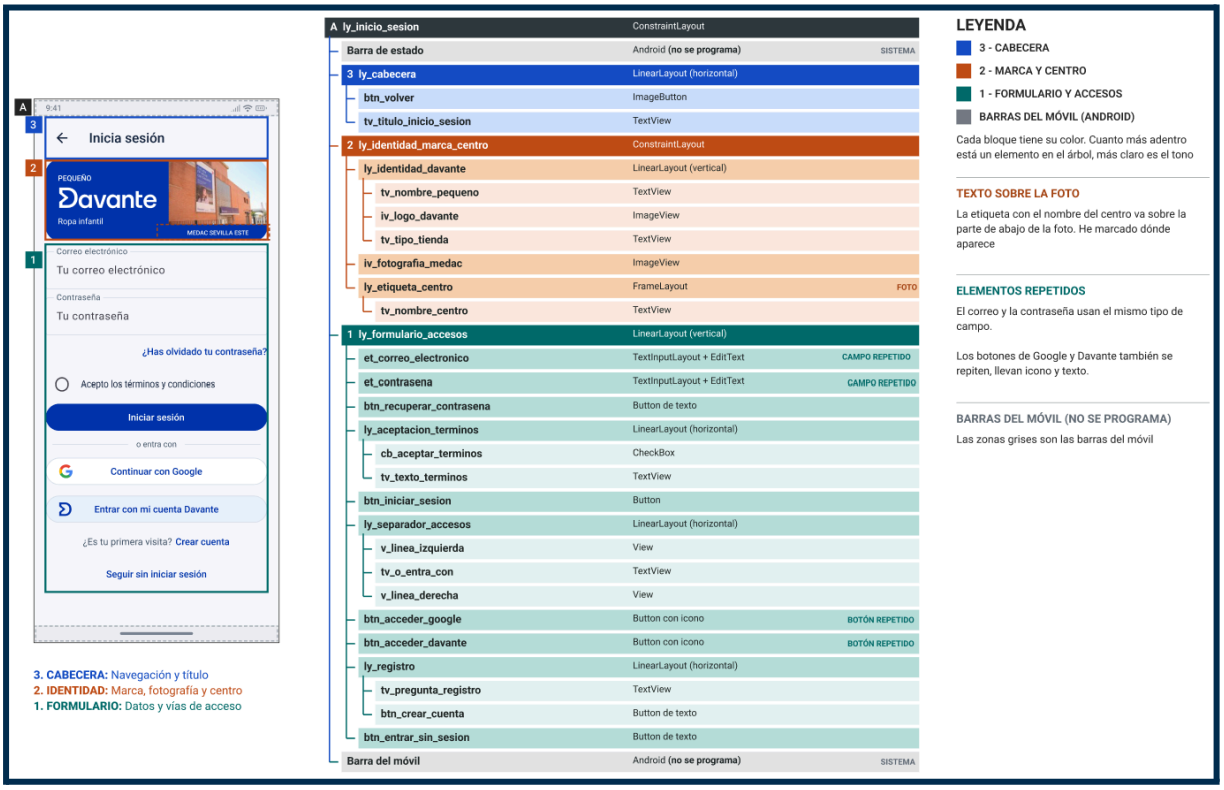


Figura 2. Identificación de bloques y subbloques y árbol jerárquico de la pantalla

1.3. Correspondencia entre los elementos de Figma y las vistas Android

Cada parte del diseño necesita una vista de Android según su función. Para mostrar un texto basta con un `"TextView"`, pero un campo donde se escribe necesita un `"TextInputEditText"`. He seguido esta idea para elegir los componentes de la tabla y mantener los grupos del árbol al montar la pantalla

ELEMENTO DE FIGMA	VISTA ANDROID UTILIZADA	MOTIVO
Pantalla completa y bloque de marca y centro	`"ConstraintLayout"`	Permite colocar sus elementos tomando como referencia el contenedor y los demás elementos
Cabecera, aceptación de términos, separador y registro	`"LinearLayout"` horizontal	En cada grupo, sus elementos se colocan en una misma fila
Identidad de la marca y formulario	`"LinearLayout"` vertical	Organiza los elementos de cada grupo uno debajo de otro

Contenedor de la etiqueta del centro	`"FrameLayout"` con un `"TextView"`	Coloca el nombre del centro y su fondo sobre la foto, dentro del `"ConstraintLayout"` del panel
Título, textos de marca, nombre del centro, términos, pregunta de registro y texto del separador	`"TextView"`	Muestran información que el usuario no tiene que escribir
Logotipo de Davante y fotografía del centro	`"ImageView"`	Muestran los recursos gráficos dentro de la pantalla
Flecha para volver	`"ImageButton"`	Es un icono que funciona como botón
Campos de correo y contraseña	`"TextInputLayout"` con `"TextInputEditText"`	Dibuja el borde y mantiene la etiqueta visible mientras se escribe en el campo de correo o contraseña
Control de aceptación	`"MaterialCheckBox"`	Permite aceptar o desmarcar una condición independiente. El texto asociado queda a su lado
Botón "Iniciar sesión"	`"MaterialButton"`	Representa la acción principal del formulario
Accesos de Google y Davante	`"MaterialButton"` con icono	Cada botón reúne su texto y su icono en un mismo control
Recuperación de contraseña, "Crear cuenta" y "Seguir sin iniciar sesión"	`"MaterialButton"` con estilo de texto	Son acciones pulsables aunque visualmente se parezcan a un texto
Líneas del separador	`"View"`	Son elementos decorativos, sin contenido ni interacción
Barra de estado e indicador de gestos	Elementos del sistema	No se crean como vistas de la aplicación

La forma de un elemento también puede dar lugar a confusión. La casilla de términos es redonda, pero no sirve para elegir entre varias opciones, sino para aceptar o quitar una condición. Por eso he usado un `"MaterialCheckBox"`. En los botones, el icono y el texto van dentro del mismo `"MaterialButton"`, así se pueden colocar y pulsar juntos

1.4. Identificación de elementos especiales

Antes de pasar el diseño a Android hay que distinguir qué elementos van encima de otros y cuáles se pueden preparar de la misma manera. Esto evita crear vistas de más, como dos casillas para representar los dos estados de los términos o imágenes para los huecos entre los botones

1.4.1. Elementos superpuestos

El nombre "MEDAC SEVILLA ESTE" está sobre la parte inferior de la foto, por lo que debe seguir viéndose delante de ella. La franja que lo contiene mide 24 px de alto y ocupa la zona que va desde el píxel 96 hasta el 120 de la imagen. En Android el texto y su fondo van aparte de la fotografía para poder cambiarlos sin editar la foto

Con los accesos de Google y Davante, el dibujo del icono también aparece encima del botón, pero en Android se incluye en el propio `"MaterialButton"`. Los nombres de los campos tienen otro comportamiento, están sobre el borde superior y deben seguir visibles al escribir. Para eso cada campo está dentro de un `"TextInputLayout"`

En Figma, la casilla de términos tiene una versión marcada y otra sin marcar. En la app hay una sola casilla que cambia de estado cuando se pulsa. Así no hace falta colocar las dos versiones como si fueran elementos distintos de la pantalla

1.4.2. Elementos repetidos

El correo y la contraseña tienen la misma forma, así que sus bordes, tamaños y tipos de letra siguen los mismos valores. Lo que cambia es la entrada de texto, porque el correo necesita su teclado y la contraseña debe ocultar lo que se escribe. Los accesos de Google y Davante también comparten el formato de letra y la forma del botón, aunque cambien el icono y el fondo

Estas partes se pueden preparar con estilos para no repetir sus ajustes en cada vista. Aquí no hace falta un `"RecyclerView"`, ya que no hay una lista que vaya mostrando un número variable de productos. Los dos campos y los botones son elementos concretos de esta pantalla

1.4.3. Elementos que no se programan

La hora, la cobertura, el wifi, la batería y la barra de gestos los muestra el propio móvil. Por eso no los he creado como imágenes o botones de la app. En el layout se deja el espacio que ocupan mediante los insets, para que el contenido no quede debajo de esas barras

Los espacios entre los campos y los botones tampoco necesitan una vista con contenido. En Android se dejan con márgenes, como los 8 dp que separan los accesos de Google y Davante. Los fondos y los bordes sí forman parte de la pantalla, pero se dibujan con XML para poder ajustar su tamaño y su color

1.5. Comparación del árbol jerárquico con el panel de capas de Figma

En el archivo original de Figma, los grupos aparecen como "Marca y regreso", "Davante y MEDAC Sevilla Este" y "Formulario y accesos". Al preparar la copia de desarrollo, sus nombres pasan a los que utiliza el layout. Esto permite reconocer cada bloque al buscarlo en Figma o en Android

El orden de las capas sirve para saber qué queda delante y qué queda detrás. En Figma, las capas de abajo del panel quedan detrás de las superiores. En el XML se escriben primero las vistas del fondo y después las que deben verse por encima. Por eso la fotografía está antes que el nombre del centro en el layout

El árbol de Android añade algunos grupos para que la pantalla se adapte al móvil. La raíz mantiene el nombre `"main"` y dentro hay un `"NestedScrollView"`, que permite desplazar el contenido, antes de llegar a `"ly_inicio_sesion"`. Además, cada campo de correo y contraseña tiene su `"TextInputLayout"` alrededor. Las capas internas de los botones de Figma, como "Content" o "Label", forman parte del componente de Android y no necesitan una vista para cada una

Los prefijos de los nombres ayudan a saber qué tipo de elemento estoy buscando. Por ejemplo, `"iv_"` se usa en las imágenes y `"btn_"` en los botones, mientras que `"ly_"` indica un grupo. También he usado `"tv_"` para los textos, `"et_"` para los campos, `"cb_"` para la casilla y `"v_"` para las líneas. Las barras del sistema conservan sus nombres porque no son vistas que haya que crear en la app

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES

Para que la pantalla se parezca al diseño, sus colores, fuentes y medidas tienen que salir de Figma. Estos datos se guardan en los recursos de Android, de forma que se puedan usar en las vistas y cambiar después sin tener que rehacer toda la pantalla

2.1. Especificaciones de colores

He llamado `"acento"` al color que aparece en la marca, los enlaces y el botón principal. Al guardarlo en `"colors.xml"`, esas partes usan la misma referencia y se pueden cambiar desde ese archivo

2.1.1. Tabla de colores y nombres funcionales

Nombre (función)	Hex	Dónde se usa
"fondo"	#FFF5F8FD	Fondo de la pantalla y de las etiquetas flotantes
"texto_principal"	#FF17243D	Título, términos y flecha de regreso
"acento"	#FF0234AB	Panel de marca, botón principal y enlaces
"texto_sobre_acento"	#FFFFFFFF	Textos de la marca, nombre del centro y botón principal
"superficie_acceso_google"	#FFFFFFFF	Fondo del acceso con Google, mismo valor con otra función
"borde_control"	#FFD7DFEA	Bordes de campos y botones secundarios y líneas del separador
"texto_campo"	#FF49454F	Textos de ejemplo de los campos y contorno del control de aceptación
"texto_secundario"	#FF475569	Etiquetas de campos, separador y pregunta de registro
"superficie_acceso_davante"	#FFEAF1FC	Fondo del acceso con Davante

El texto del botón principal y el fondo del botón de Google usan "#FFFFFFFF", pero tienen nombres distintos para poder cambiarlos por separado. Google conserva "#FFEA4335", "#FF4285F4", "#FFFBBC05" y "#FF34A853", y el símbolo de Davante su azul original, ambos dentro de sus vectores

2.1.2. Conversión de transparencias al formato hexadecimal de Android

En Android hay que escribir también la opacidad del color, que va al principio de "#AARRGGBB". Como los colores de esta pantalla son opacos, esos dos primeros dígitos son "FF". Por ejemplo, el azul que en Figma aparece como "#0234AB" queda escrito como "#FF0234AB"

Si un color tuviera un 50 % de opacidad, el cálculo sería 0,5 × 255 = 127,5. Al redondear a 128 y pasarlo a hexadecimal se obtiene "80", así que el negro al 50 % sería "#80000000". Este ejemplo de la guía muestra cómo hacer la conversión aunque la pantalla no necesite ese color

2.2. Especificaciones tipográficas

He usado "Roboto Regular" en los campos, los términos y la pregunta de registro. Para el título y los botones he usado "Roboto Medium", que da algo más de peso a la letra. Son los pesos 400 y 500 que aparecen en la tabla, junto con los tamaños y colores de cada texto

Los textos de la pantalla llevan su fuente, tamaño, color e interlineado en los estilos. En las etiquetas de los campos hay una diferencia, el estilo recoge los 16 sp de Figma, pero `"TextInputLayout"` dibuja la etiqueta con su propio ajuste interno y no aplica `"android:lineHeight"`

2.2.1. Tabla de fuentes, pesos, tamaños, interlineados y colores

Elemento (ID)	Fuente	Peso	Tamaño (sp)	Interlineado (sp)	Color
`"tv_titulo_inicio_sesion"` "Inicia sesión"	"Roboto"	500	20	26	`#FF17243D`
`"tv_nombre_pequeno"` "PEQUEÑO"	"Roboto"	500	11	17	`#FFFFFFFF`
`"tv_tipo_tienda"` "Ropa infantil"	"Roboto"	400	12	18	`#FFFFFFFF`
`"tv_nombre_centro"` "MEDAC SEVILLA ESTE"	"Roboto"	500	9	15	`#FFFFFFFF`
`"et_correo_electronico"` "Tu correo electrónico"	"Roboto"	400	16	24	`#FF49454F`
`"til_correo_electronico"` (etiqueta) "Correo electrónico"	"Roboto"	400	12	16	`#FF475569`
`"et_contrasena"` "Tu contraseña"	"Roboto"	400	16	24	`#FF49454F`
`"til_contrasena"` (etiqueta) "Contraseña"	"Roboto"	400	12	16	`#FF475569`
`"btn_recuperar_contrasena"` "¿Has olvidado tu contraseña?"	"Roboto"	500	14	20	`#FF0234AB`
`"tv_texto_terminos"` "Acepto los términos y condiciones"	"Roboto"	400	13	20	`#FF17243D`
`"btn_iniciar_sesion"` "Iniciar sesión"	"Roboto"	500	14	20	`#FFFFFFFF`
`"tv_o_entra_con"` "o entra con"	"Roboto"	400	12	20	`#FF475569`

"btn_acceder_google" "Continuar con Google"	"Roboto"	500	14	20	#FF0234AB
"btn_acceder_davante" "Entrar con mi cuenta Davante"	"Roboto"	500	14	20	#FF0234AB
"tv_pregunta_registro" "¿Es tu primera visita?"	"Roboto"	400	14	20	#FF475569
"btn_crear_cuenta" "Crear cuenta"	"Roboto"	500	14	20	#FF0234AB
"btn_entrar_sin_sesion" "Seguir sin iniciar sesión"	"Roboto"	500	14	20	#FF0234AB

En la primera columna aparecen los nombres que permiten encontrar cada texto en el layout. En los campos, `"til_"` corresponde al contenedor de la etiqueta y `"et_"` a la parte donde se escribe. Los textos "PEQUEÑO" y "MEDAC SEVILLA ESTE" se guardan con escritura normal en `"strings.xml"` y sus estilos usan `"android:textAllCaps"` para mostrarlos en mayúsculas

En los campos, Figma deja 0,5 px entre las letras y en sus etiquetas 0,4 px. Android pide ese espacio en em, por lo que hay que dividirlo entre el tamaño de la letra. Los cálculos quedan en 0,5 ÷ 16 = 0,03125 em y 0,4 ÷ 12 = 0,033333 em. En los demás textos este ajuste es 0

2.2.2. Conversión de tamaños de texto e interlineados a sp

Para el título, Figma indica una letra de 20 px y una altura de línea de 26 px. En Android he usado 20 sp y 26 sp. La guía permite conservar esos números porque el marco del diseño tiene 360 px de ancho, pero la unidad pasa a ser sp para que el texto responda al tamaño de letra del móvil

Si Figma muestra el interlineado como un porcentaje, primero hay que calcular la altura de la línea. Por ejemplo, una letra de 16 con un interlineado del 150 % necesita 16 × 1,5 = 24 sp. Si Figma ya indica 24 px de altura de línea, se escribe 24 sp directamente, sin volver a multiplicarlo

2.3. Especificaciones de medidas

Al mirar un botón hay que distinguir su fondo de la zona que se puede pulsar. En esta pantalla, el fondo mide 40 dp de alto y el botón ocupa 48 dp. Ese espacio alrededor hace que se pueda pulsar sin tener que acertar solo en la parte coloreada

2.3.1. Dimensiones de la pantalla y elementos principales

El marco de Figma mide 360 × 800 px y deja 16 px a cada lado, por lo que el contenido tiene 328 px de ancho. Estas medidas sirven para preparar la pantalla, pero en Android el ancho cambia según el móvil. La cabecera mantiene sus 64 dp de alto y el panel de marca sus 120 dp

Dentro del panel, la marca y la foto comparten el ancho disponible. En el diseño ocupan 182 y 146 px, y en Android se mantiene esa proporción cuando cambia el ancho. El nombre del centro queda sobre los 24 dp inferiores de la fotografía, que parte de un espacio de 146 × 120 dp

2.3.2. Márgenes, padding y separaciones

Los márgenes dejan espacio entre los grupos y el padding separa el contenido de los bordes de su propio grupo. En Figma hay 16 px entre la marca y el primer campo, y 12 px entre los campos. Dentro de la marca, los textos y el logo tienen 18 px al inicio, 12 px al final y 3 px entre ellos para que no queden pegados

El separador deja 12 dp entre cada línea y el texto "o entra con". Los accesos de Google y Davante están separados por 8 dp. En los términos hay 4 dp entre la casilla y su texto, y en el registro 5 dp entre la pregunta y "Crear cuenta". Así cada grupo tiene su propio espacio sin añadir imágenes o elementos vacíos

2.3.3. Radios de las esquinas

Las esquinas del panel se redondean con 20 dp y las de los campos con 4 dp, que son los valores del diseño. Los accesos de Google y Davante usan 24 dp. En el botón principal, Figma indica 100 px para darle forma de cápsula y Android utiliza 24 dp. Como el fondo solo tiene 40 dp de alto, el redondeo queda limitado por esa altura

El nombre del centro está sobre un fondo rectangular y las líneas del separador tampoco necesitan esquinas redondeadas. La foto, en cambio, queda dentro del panel de la marca, así que se recorta con la forma de ese panel para que no sobresalga por las esquinas

2.3.4. Tabla de medidas clave

La tabla distingue las medidas del prototipo de las que usa Android, ya que el diseño parte de un marco fijo y la app tiene que ajustarse al móvil. Los campos tienen una altura mínima de 56 dp y los botones de 48 dp. Si se aumenta el tamaño de la letra, pueden crecer para que el texto siga cabiendo

En los campos también hay que contar el espacio de sus etiquetas. Figma deja 16 px antes del primero y 12 px entre los dos. En Android hay márgenes de 8 y 4 dp, a los que se suma el espacio de la etiqueta de `"TextInputLayout"`. Por eso esos márgenes no se pueden comparar solos con los huecos de Figma

Elemento	Alto	Radio	Padding / margen	Separación (gap)
Marco de referencia, ancho 360 px	800 px, adaptable en Android	0	Figma 0, Android 16 dp laterales e inferior, ancho máximo 512 dp	Sin separación interna fija
Margen lateral de la pantalla	No aplica	No aplica	16 px por lado, 16 dp en Android, ancho útil 328 px	No aplica
Cabecera	64 px / 64 dp	0	Botón de vuelta 48 × 48, padding 16 dp en Android	16 px / 16 dp entre vuelta y título
Panel de marca y centro	120 px / 120 dp	20 px / 20 dp	Marca 18 al inicio y 12 al final, iguales en dp	3 px / 3 dp dentro de la marca
Logo Davante, ancho 148 px	40,150623 px / 40,15 dp	0	Sin padding propio, ajuste proporcional con `"fitStart"`	3 px / 3 dp antes y después
Fotografía, ancho 146 px	120 px / 120 dp	0 propio, recorte del panel a 20	0, ajuste `"centerCrop"` en Android	0 con la marca
Nombre del centro, ancho 146 px	24 px / 24 dp	0	Sin padding, centrado, y=96 en Figma, abajo en Android	Superpuesto a la foto
Separación panel y formulario	No aplica	No aplica	16 px en Figma, margen Android 8 dp más espacio de etiqueta	Margen, no gap interno
Campos de texto, ancho 328 px	56 px / mínimo 56 dp	4 px / 4 dp	16 al inicio, 16 dp a ambos lados en Android, borde 1 dp y 2 dp al enfocar	12 px en Figma, margen Android 4 dp más etiqueta
Recuperar contraseña	48 px / mínimo 48 dp	Figma 0 / Android 24 dp	Android 0 horizontal, 10 dp vertical e insets de 4 dp	0 con el bloque siguiente
Aceptación de términos	48 px / mínimo 48 dp	Círculo 10 px / 10 dp	Control 48 × 48, círculo 20 × 20, padding Android 14 dp	4 px / 4 dp hasta el texto
Botón principal	48 px / mínimo 48 dp, fondo visible 40	Figma 100 px / Android 24 dp, cápsula	16 horizontal y 10 vertical, en Android insets de 4 dp	0 con el separador

MEDAC

Separador de accesos	32 px / 32 dp, líneas 1	0	10 a cada lado, líneas de 112 px en Figma y ancho repartido en Android	12 px / 12 dp entre línea y texto
Acceso Google	48 px / mínimo 48 dp, fondo visible 40	24 px / 24 dp	Icono 20 × 20 en x=20, y=14, Android inicio 20 dp y final 40 dp	8 px / 8 dp hasta Davante
Separación Google y Davante	No aplica	No aplica	Margen superior 8 dp en Davante	8 px / 8 dp
Acceso Davante	48 px / mínimo 48 dp, fondo visible 40	24 px / 24 dp	Icono 18,105009 × 20 en x=20, y=14, Android inicio 20 dp y final 38,105 dp	0 con el registro
Registro e invitado	48 px / mínimo 48 dp por fila	Figma 0 / botones Android 24 dp	Sin padding lateral en botones de texto, vertical 10 dp e insets de 4 dp	5 px / 5 dp entre pregunta y "Crear cuenta"
Barras del sistema	24 px cada una, Android usa sus insets	Indicador Figma 2 px, Android lo gestiona	Indicador Figma 108 × 4 en x=126, y=10, no se programa	No aplica

2.3.5. Conversión de medidas a dp

Para las medidas, la guía permite pasar 1 px del marco de Figma a 1 dp cuando el diseño tiene entre 360 y 430 px de ancho. Como esta pantalla mide 360 px, un margen de 16 px se escribe como 16 dp. Después Android calcula cuántos píxeles necesita según la densidad del móvil

La fórmula es px = dp × (dpi ÷ 160). En una pantalla xxhdpi se necesitan 3 píxeles por cada dp. Por eso la foto de 146 × 120 dp se prepara a 438 × 360 px, y un botón con un área de 48 dp de alto ocupa 144 px en esa densidad

3. INVENTARIO DE ASSETS

Antes de llevar las imágenes al proyecto hay que decidir qué merece la pena exportar. Los logos y la foto necesitan sus archivos, pero los textos, los fondos y los bordes se pueden preparar directamente en Android. El inventario recoge estas decisiones para que cada parte siga pudiéndose cambiar por separado

3.1. Inventario completo de recursos gráficos

Capa en Figma	¿Se exporta?	Formato	Nombre en Android	Carpeta
Logo Davante	Sí	SVG a "VectorDrawable"	"ic_logo_davante.xml"	"drawable"
Icono de volver	Sí	SVG a "VectorDrawable"	"ic_volver.xml"	"drawable"
Icono Google	Sí	SVG a "VectorDrawable"	"ic_google.xml"	"drawable"
Icono Davante de acceso	Sí	SVG a "VectorDrawable"	"ic_davante.xml"	"drawable"
Fotografía MEDAC Sevilla Este	Sí	PNG 3x a WebP	"img_medac_sevilla_este.webp"	"drawable-xxhdpi"
Panel azul, cápsulas y bordes	No	XML	"bg_panel_marca.xml" y "styles.xml"	"drawable" y "values"
Líneas del separador	No	"View" en XML	"activity_inicio_sesion.xml"	"layout"
Texto del centro y demás textos	No	Recursos XML	"strings.xml" y "styles.xml"	"values"
Control de términos y sus dos estados	No	Selector XML y "MaterialCheckBox"	"bg_control_terminos.xml"	"drawable"
Espacios de 12 y 8	No	Dimensiones XML	"dimens.xml"	"values"
Hora, cobertura, wifi y batería	No	Sistema Android	No genera archivo	No aplica
Indicador de gestos	No	Sistema Android	No genera archivo	No aplica

3.2. Identificación y justificación de los recursos exportables

He separado los cuatro iconos o logotipos de la fotografía porque no necesitan el mismo formato. En los primeros importa que las formas se vean nítidas al cambiar de tamaño, mientras que en la foto también hay que tener en cuenta su resolución y el peso del archivo

3.2.1. Iconos y logotipos vectoriales

Para los logos y la flecha he elegido el formato SVG porque permite cambiar su tamaño sin que las formas se vean borrosas, como puede ocurrir con un PNG pequeño. En Android se utilizan como `"VectorDrawable"`, que guarda esas formas en un archivo XML de `"drawable"`

Por ejemplo, el logo de "Davante" tiene siete trazados en Figma, pero todos forman parte del mismo dibujo. Basta con una `"ImageView"` para mostrarlo completo. En el botón de Google, el tinte está desactivado para que el icono conserve sus cuatro colores y no aparezca entero azul

La guía pide descargar los logos de terceros de su página oficial. El de Google utiliza ahora un degradado y el prototipo lleva la versión anterior de cuatro colores. He mantenido el del prototipo en Figma y en Android para que ambos tengan el mismo aspecto, indicando esta diferencia con el recurso oficial

3.2.2. Fotografías e imágenes

La foto se ha preparado sin el nombre del centro ni el fondo azul, porque esas partes van aparte en el layout. Su espacio en la pantalla es de 146 × 120 dp y, al exportarla a 3x, queda en 438 × 360 px. El WebP está en `"drawable-xxhdpi"`, que corresponde a esa densidad

Al pasar la foto de PNG a WebP, el archivo baja de 142 458 a 21 194 bytes sin cambiar sus dimensiones. La conversión usa calidad 90 y tiene pérdida, por lo que hay que mirar también cómo queda la imagen. En este caso, la foto original ya tiene poca definición y ampliarla no recupera el detalle que le falta

3.3. Identificación y justificación de los recursos no exportables

Los fondos y los bordes se dibujan con XML para poder cambiar su color, sus esquinas o su tamaño sin editar una imagen. Con los textos pasa algo parecido, se escriben en sus recursos y se muestran en las vistas para que se puedan traducir y agrandar con la letra del móvil. Las líneas del separador solo necesitan una `"View"` de 1 dp de alto

Para los términos he usado una casilla que cambia entre marcado y desmarcado al pulsarla. Los huecos entre los grupos se dejan con márgenes y las barras del móvil las dibuja Android. La flecha para volver sí necesita su archivo, porque es un botón de la app y no una flecha escrita dentro de una frase

3.4. Justificación de los formatos, nombres y carpetas de destino

Los nombres de los archivos ayudan a reconocer para qué sirve cada uno. Los iconos empiezan por `"ic_"` y están en `"res/drawable"` como XML, mientras que la foto empieza por `"img_"` y está en `"res/drawable-xxhdpi"` como WebP. Todos van en minúsculas y con guion bajo para que Android los pueda usar

Los fondos del panel y de la casilla empiezan por `"bg_"`. Los textos están en `"strings.xml"`, las medidas en `"dimens.xml"` y las fuentes en `"res/font"`. Tenerlos separados permite cambiar, por ejemplo, un margen o el texto de un botón sin repetir sus valores en cada vista

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO ANDROID

He preparado el proyecto con Java y vistas XML, API mínima 28 y los archivos de configuración en Kotlin. `"ViewBinding"` permite acceder desde Java a las vistas del layout. La actividad se llama `"InicioSesionActivity"` y su pantalla `"activity_inicio_sesion.xml"`. El grupo principal conserva `"main"` para mantener la gestión del espacio de las barras del móvil

Los recursos de la ficha se utilizan en la pantalla de inicio de sesión, de modo que los colores y los estilos salen de sus archivos y no se escriben de nuevo en cada vista. Las fuentes "Roboto Regular" y "Roboto Medium" están dentro del proyecto para que se puedan cargar sin conexión

4.1. Captura del emulador con la aplicación en ejecución

La primera captura muestra la prueba inicial con "Hello World!". Después se ha añadido la pantalla de inicio de sesión. Con las dos capturas se puede ver la diferencia entre tener el proyecto preparado y mostrar ya el diseño de la app

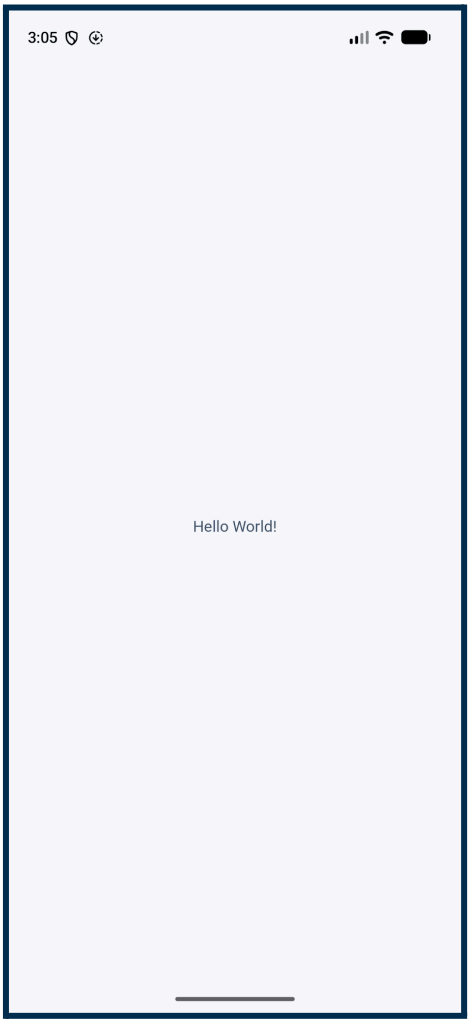


Figura 3. Aplicación en ejecución en el emulador con la pantalla de prueba

4.2. Pantalla de inicio de sesión implementada

Al montar la pantalla he mantenido la cabecera, la marca y el formulario del árbol. La foto queda en su `"ImageView"` y el nombre del centro se coloca delante dentro de un `"FrameLayout"`. Como ese nombre sigue siendo texto, se puede cambiar desde `"strings.xml"` sin volver a exportar la fotografía

El contenido está dentro de un `"NestedScrollView"` para poder bajar cuando aparece el teclado o la pantalla no tiene altura suficiente. A los lados quedan 16 dp de margen. La marca y la foto se reparten el ancho con una guía del `"ConstraintLayout"`, así mantienen su proporción al cambiar de móvil

En el correo y la contraseña he usado un `"TextInputLayout"` para el borde y la etiqueta, y un `"TextInputEditText"` para escribir dentro. Las etiquetas siguen visibles al introducir los datos, el correo muestra su teclado y la contraseña oculta los caracteres. La casilla es un `"MaterialCheckBox"` con un fondo circular para conservar la forma del diseño

Los accesos utilizan `"MaterialButton"` para tener el texto y el icono en el mismo botón. El de Google conserva sus colores y el de Davante mantiene la proporción de su símbolo. Los botones pueden crecer y mostrar dos líneas cuando se amplía la letra. La pantalla muestra el formulario de acceso, sin realizar una autenticación en un servidor

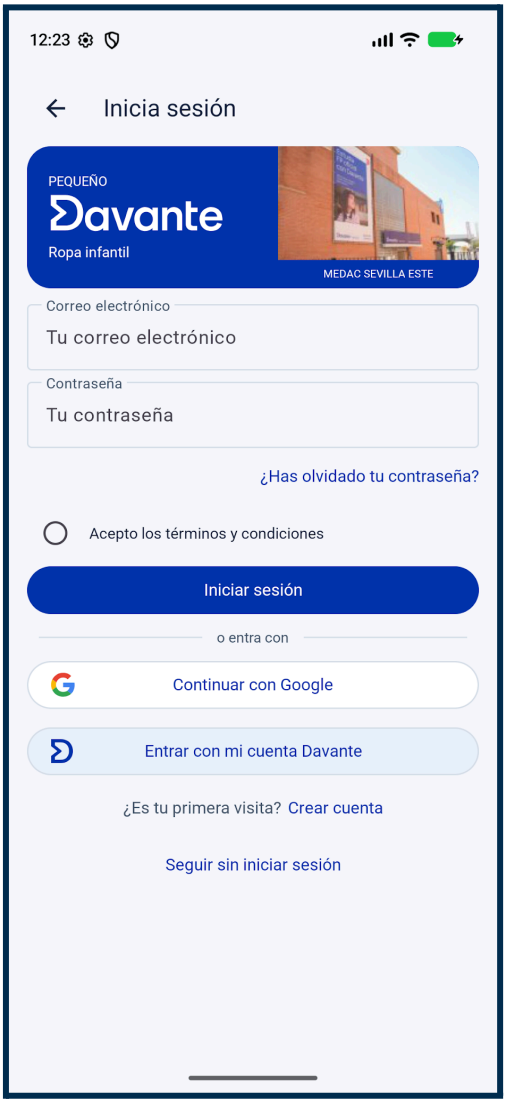


Figura 4. Pantalla de inicio de sesión implementada y ejecutada en el emulador

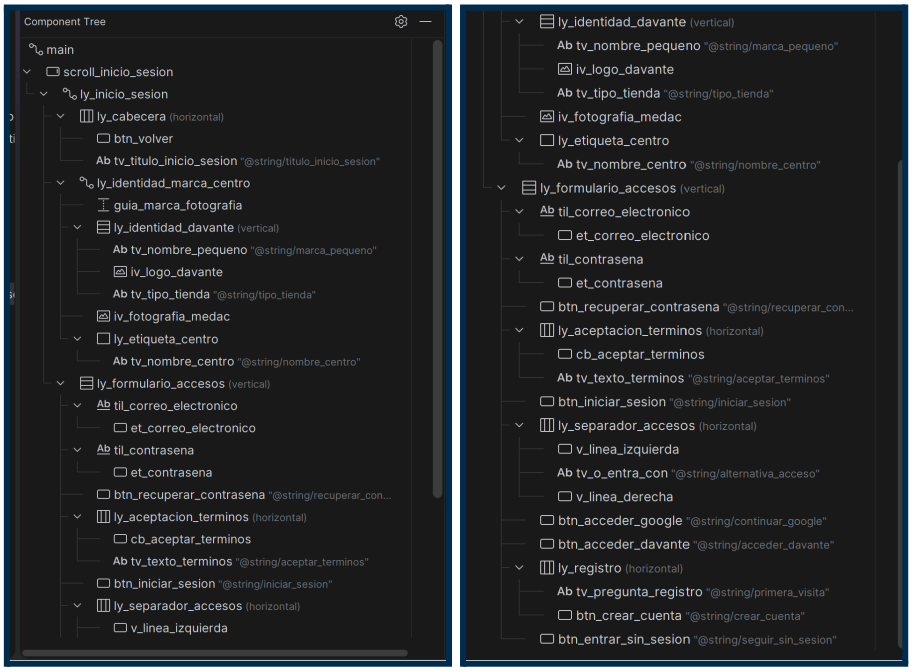


Figura 5. Jerarquía de vistas de la pantalla de inicio de sesión en Android Studio

4.3. Comprobaciones del proyecto y diferencias respecto a Figma

El proyecto compila sin errores. En las pruebas del emulador se puede escribir en el correo, la contraseña queda oculta y la casilla se marca y se desmarca. También se ha probado la pantalla a 360 dp de ancho y con la letra ampliada a 1,3. Al aparecer el teclado o faltar espacio, se puede bajar hasta las opciones del final

El resultado puede tener una hora o unos iconos del sistema distintos a los de Figma, porque Android los dibuja según el móvil. El contenido de la app respeta ese espacio y puede desplazarse, y los campos y los botones también pueden crecer si el usuario necesita una letra más grande

5. REFLEXIÓN FINAL

5.1. Principal dificultad encontrada durante el análisis y la preparación de Figma

Para mí, lo más complicado es decidir qué elementos van juntos en Android. En la zona de la marca, la foto y el nombre del centro parecen una sola imagen, pero conviene separarlos para poder cambiar el texto sin tener que editar también la fotografía

5.2. Ventajas de utilizar recursos reutilizables ante modificaciones del diseño

Si cambia el color principal, bastaría con editar `"acento"` en `"colors.xml"`. Los botones, los enlaces y el panel que lo usan tomarían ese cambio. Con las fuentes ocurre lo mismo al guardarlas en recursos. Si cada vista tuviera sus valores escritos por separado, habría que ir cambiándolos uno por uno

5.3. Comparación del tamaño de la imagen PNG y WebP

El PNG ocupa 142 458 bytes y el WebP 21 194 bytes, unos 139,12 KiB y 20,70 KiB. El peso se reduce un 85,12 %, con la misma resolución y una compresión con pérdida de calidad 90

5.4. Conclusiones sobre la optimización de recursos gráficos

En otras pantallas también compararía el peso de la imagen y cómo se ve antes de elegir el formato. WebP permite reducir bastante el archivo, pero sigue haciendo falta una imagen de origen con suficiente detalle y guardarla en la carpeta de densidad que le corresponde

6. BIBLIOGRAFÍA

Material docente de Desarrollo de Interfaces - "Del prototipo al código (I): Figma a Android Studio", enunciado y rúbrica facilitados en el campus

Material docente de Desarrollo de Interfaces - "Guía del alumno: Figma a Android"

Material docente de Desarrollo de Interfaces - "Chuletario: Figma a Android"

Android Developers - "Layouts in views" - https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/declaring-layout

Material Components for Android - "Text fields" - https://github.com/material-components/material-components-android/blob/master/docs/components/TextField.md

Google for Developers (2026) - "Sign in with Google Branding Guidelines" - https://developers.google.com/identity/branding-guidelines